UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EP INGENIERÍA AMBIENTAL

PLAN DE ESTUDIOS 2023-1

Ciclo: 1	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Capacidades Comunicativas I	3	2	2	0	4
Fundamentos de Matemática	4	3	2	0	5
Biología	2	0	4	0	4
Salud y Cultura Física I	2	0	4	0	4
Gestión para el aprendizaje y la Investigación	2	1	2	0	3
Herramientas Virtuales para el Aprendizaje	2	1	2	0	3
Formación Cristiana I	2	2	0	0	2
Introducción a la Ingeniería Ambiental	3	3	0	0	3
Total:	20	12	16	0	28

Ciclo: 2	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Química General e Inorgánica	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental.					
Física	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Fundamentos de Matemática.					
Cálculo I	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Fundamentos de Matemática.					
Salud y Cultura Física II	2	0	4	0	4
Prerrequisitos: Salud y Cultura Física I.					
Formación Cristiana II	2	2	0	0	2
Liderazgo y Desarrollo Personal	2	2	0	0	2
Capacidades Comunicativas II	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Capacidades Comunicativas I.					
Geología	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental.					
Total:	21	14	14	0	28

Ciclo: 3	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Investigación I	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Gestión para el aprendizaje y la Investigación.					
Ecología	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Biología, Introducción a la Ingeniería Ambiental.					
Microbiología Ambiental	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Biología.					
Educación para la Vida I	1	0	2	0	2
Formación Cristiana III	2	2	0	0	2
Edafología y Manejo de Suelos	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Geología.					
Química Orgánica y Bioquímica	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Química General e Inorgánica.					
Cálculo II	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Cálculo I.					
Total:	22	15	14	0	29

Ciclo: 4	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana IV	2	2	0	0	2
Educación para la Vida II	1	0	2	0	2
Cálculo III	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Cálculo II.					
Química Ambiental	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Química General e Inorgánica, Química Orgánica y Bioquímica.					
Procesos Industriales	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Química General e Inorgánica, Química Orgánica y Bioquímica.					
Ecología Aplicada	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Ecología.					
Físico Química y Termodinámica	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Química General e Inorgánica, Física.					
Estadística General	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Fundamentos de Matemática.					
Total:	22	15	14	0	29

Ciclo: 5	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Balance de Materia y Energía	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Físico Química y Termodinámica.					
Métodos Estadístico para la Investigación	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Estadística General.					
Investigación II	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Investigación I.					
Mecánica de Fluidos e Hidráulica	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Físico Química y Termodinámica.					
Monitoreos y Análisis de Muestras Ambientales I	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental.					
Meteorología y Climatología	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Edafología y Manejo de Suelos.					
Formación Cristiana V	2	2	0	0	2
Educación para la Vida III	1	0	2	0	2
Total:	22	15	14	0	29

Ciclo: 6	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Saneamiento Ambiental	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Microbiología Ambiental.					
Epidemiología y Toxicología Ocupacional y Ambiental	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Microbiología Ambiental.					
Seguridad y Salud en el Trabajo I	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Procesos Industriales.					
Formación Cristiana VI	2	2	0	0	2
Hidrología y Manejo de Cuencas	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Mecánica de Fluidos e Hidráulica.					
Sistemas de Información geográfico	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental, Meteorología y Climatología.					
Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Monitoreos y Análisis de Muestras Ambientales I.					
Educación para la Vida IV	1	0	2	0	2
Total:	22	15	14	0	29

Ciclo: 7	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Sistemas de Información geográfico.					
Legislación y Fiscalización Ambiental	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.					
Formación Cristiana VII	2	2	0	0	2
Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Mecánica de Fluidos e Hidráulica.					

Ciclo: 8	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Hidrogeología y Tratamiento de Suelos	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Edafología y Manejo de Suelos, Geología.					
Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Seguridad y Salud en el Trabajo II.					
Ingeniería y Gestión de Residuos Municipales	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Saneamiento Ambiental.					
Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II, Evaluación de Riesgos Ambientales.					

Seguridad y Salud en el Trabajo II **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo I.	3	2	2	0	4
Investigación III **Prerrequisitos:** Investigación II.	3	2	2	0	4
Evaluación de Riesgos Ambientales **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Gestión de la Prevención en Actividades Industriales y Minas **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo I, Procesos Industriales.	2	2	0	0	2
Total:	**22**	**16**	**12**	**0**	**28**

Formación Cristiana VIII	2	2	0	0	2
Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas **Prerrequisitos:** Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas.	4	3	2	0	5
Investigación IV **Prerrequisitos:** Investigación III.	3	2	2	0	4
Total:	**21**	**15**	**12**	**0**	**27**

Ciclo: 9	**Crd.**	**Horas presenciales**		**HNP**	**TH**
		HT	**HP**		
Ingeniería y Gestión de Residuos no Municipal **Prerrequisitos:** Ingeniería y Gestión de Residuos Municipales.	3	2	2	0	4
Economía Ambiental **Prerrequisitos:** Ingeniería y Gestión de Residuos Municipales.	4	3	2	0	5
Tratamiento de Aguas para Consumo Humano **Prerrequisitos:** Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas.	3	2	2	0	4
Administración y Consultoría Ambiental **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II, Legislación y Fiscalización Ambiental.	3	2	2	0	4
Electivo I	3	3	0	0	3

- Electivo I Biotecnología Ambiental
- Electivo I Energía Renovables

Formación Cristiana IX	2	2	0	0	2
Sistemas Integrados de Gestión **Prerrequisitos:** Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo II.	3	3	0	0	3
Total:	**21**	**17**	**8**	**0**	**25**

Ciclo: 10	**Crd.**	**Horas presenciales**		**HNP**	**TH**
		HT	**HP**		
Formulación y Evaluación de Proyectos	3	2	2	0	4
Modelamiento y Simulación Ambiental **Prerrequisitos:** Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental.	4	2	4	0	6
Tratamiento de Aguas Residuales **Prerrequisitos:** Tratamiento de Aguas para Consumo Humano.	3	2	2	0	4
Electivo II	3	3	0	0	3

- Electivo II Auditoría en sistemas integrados de gestión
- Electivo II Tratamiento de Aguas Residuales industriales

Formación Cristiana X	2	2	0	0	2
Evaluación de Impacto Ambiental **Prerrequisitos:** Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas, Evaluación de Riesgos Ambientales.	4	2	4	0	6
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión **Prerrequisitos:** Administración y Consultoría Ambiental.	3	2	2	0	4
Investigación V **Prerrequisitos:** Investigación IV.	3	2	2	0	4
Total:	**25**	**17**	**16**	**0**	**33**

RESUMEN

Total de cursos:	**78**
Total de horas teóricas:	151
Total de horas prácticas:	134
Total de horas presenciales:	285
Total de horas no presenciales:	0
Total de horas	285
Total de créditos	218